

Проводники в электростатическом поле

Электростат. индукция в проводниках. ~~В~~ Проводники ~~не~~ содержат свободные заряды, которые могут перемещаться внутри тела на ∇ расстояния. В Ме-то же, в нейтральных - полог. Поэтому индуцированные заряды, ~~не~~ возникающие в нейтрал. поле на противоположных концах тела, можно разделить.

Возьмем заряженный шар С и два мет. цилиндра, соединенные вместе. Шар С заряжен $\oplus$. Тогда



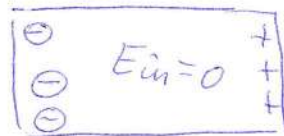
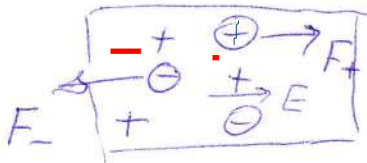
слева ~~и~~ появляются заряды $\ominus$, а справа, такие же по абс. величине $\oplus$. Разделим цилиндры и уберем шар С. На цилиндре останутся заряды на А $\ominus$, на В $\oplus$.

В этом можно убедиться, подведя к А и В, например, к нейтральному: стрелка электрометра отклонится.

(Знаки можно определить, потерев стеклянную палочку о меху - заряд палочки $\ominus$, меху $\oplus$), ^{наверное ч. т.е. о разд.} менее заря-
зов шар. Электростат. индукцией, а заряды - индуцированные (индуцированные, индуцированные)
Почему так происходит? При внесении проводника

в электрическое поле на заряды начинает действовать сила:

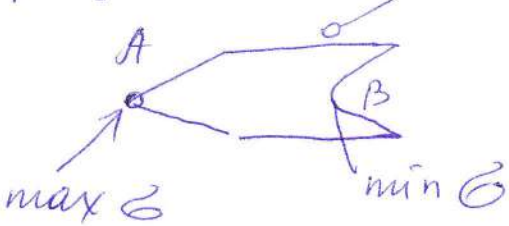
на $\ominus$ против поля, на $\oplus$ - по полю, сила будет действовать до тех пор, пока поле внутри не станет $= 0$.



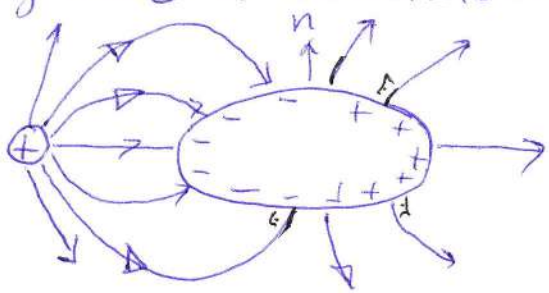
На основании принципа суперпозиции $\vec{E}_{in} = \vec{E} + \vec{E}'$
где $\vec{E}'$ - поле индуцированных зарядов $\vec{E}' = -\vec{E}$
по теореме Гаусса $\oint \vec{E}_{in} \cdot d\vec{l} = 0$, $\text{div } \vec{E}_{in} = 0 \Rightarrow \bar{\rho}_{in} = 0$ (в среднем, т.е. в dV)

Т.о. объемная плотность заряда внутри однородного проводника $= 0$. Заряды могут располагаться только на поверхности. Толщина поверхностного слоя зарядов очень мала, и в макроскопической электростатике (т.е. при физич. ∞ малом V) ее можно не принимать во внимание. Заряды располагаются на поверхности проводника, т.к. между ними действуют кулон. силы притяжения и отталкивания.

Известно (согласно теореме Ирншоу) никакая статическая конфигурация внутри проводника не может быть устойчивой: притягивающие — заряды собираются и нейтрализуются ($q=0$); отталкивающие — к макс. удалению $\Rightarrow$ располагаются на поверхности. Поэтому макс. ϕ будет на выступающих частях проводника (например, на остриях). На остриях зарядом проводника Q может быть такой большой, что заряды начинают с них стекать: возникает турбулентный ветер (молекулы воздуха вблизи острия притягиваются к нему, заряжаются и с большой силой отталкиваются $\Rightarrow$ удаляются с большими скоростями, чем приближаются). Если еще $\uparrow Q$, то молекулы воздуха ионизируются, воздух становится проводником и возникает электрический пробой (так может быть направлено к острию или от него). Так снимает заряды с острия. На том принципе работает громоотвод.



Здесь заряды потянутся не проводнику (здесь заряды потянутся не проводнику) св-ва $\vec{E}$. При переходе через границу раздела $E_{2n} = E_{1n}$, т.е. E_n меняется непрерывно $\Rightarrow$ т.к. $E=0$, то и $E_n=0 \Rightarrow$ внешнее поле $\perp$ к поверхности проводника и оканчивается на ней, не проникая внутрь. Напряженность внутри проводника $E_{in}=0$. Напряженность вне $E = E_{скал}$ напряж. на плоскости $\Delta E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$. Получаем $E = \Delta E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ или в векторной форме $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$ ($\vec{n}$ — внешняя). $\sigma = \epsilon_0 \epsilon |\vec{E}|$



Сила, действующая на ед. S : $\vec{f} = \frac{\sigma}{2} \vec{E} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \vec{n} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$ т.к. $E_{in}=0$, а $E_{ext}=E$ т.е. всегда направлена наружу (потому поле $\vec{E}/2$ своб. зарядов)

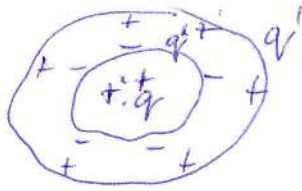
Если проводник находится в электрике, то $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$ $\otimes \otimes \vec{E}_{пробоя} = 3 \cdot 10^6 \text{ В/м}$

$\otimes$ получены из теоремы о циркуляции.

Заряды, окруженные Me оболочкой

4-3

Иметь в однородном проводнике $\exists$ полость, внутри которой находятся заряды $\sum q_i(t)$ на внутр.



поверхности наведенные заряды $-q'$, на внешней q' . Проверим закон Гаусса: поверхность внутри проводника

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{in} = (\sum q_i) + q' = 0 \Rightarrow$$

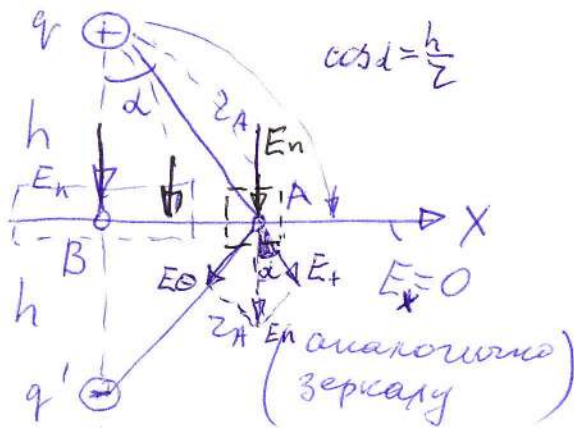
$$q' = -\sum q_i$$

Сумма наведенных на внутр. поверхности ~~и~~ проводящей оболочки зарядов равна по модулю и противоположна по знаку $\sum$ зарядов, окруженных оболочкой?

Если заряды расположены снаружи, то в сплошном проводнике поля нет. Если удалить из него часть и создать полость, то поля в нем тоже не будет (проводник - эквипотенциал, поверхность, точнее объем $\Rightarrow$ нет поля) - получаем электростатическую защиту.

Потенциал проводника

Поверхность проводника эквипотенциальна. Рассмотрим несколько примеров



Точечный заряд над ∞ заземленной пластиной. Пусть $\oplus$ заряд q . Он будет притягивать $\ominus$ заряды и отталкивать $\oplus$.

Это распределение эквивалентно для внешнего поля зеркальному заряду. Это можно получить, рассматривая поле в поля: посередине между зарядами будет плоскость $E=0$ и потому $\varphi=0$.

Можно получить по и y выражения

$$\frac{q}{r_A} + \frac{q'}{r_A'} = 0 \quad \text{для } \forall \text{ точки плоскости.}$$

Усредняя $A \rightarrow \infty$, $r_A \rightarrow \infty$, $r_A' \rightarrow \infty$, $r_A \approx r_A'$ и $r_A \rightarrow r_A'$ получаем $q' = -q$,
(а и $r_A \rightarrow \infty$) $r_A = r_A'$ при r_A и $r_A' \rightarrow \infty$)

Совмещая A с B, получаем $r_B' = r_B \Rightarrow r_A = r_A'$

Т.е. зеркальный заряд

из симметрии - не линии (q, q')

* беря $r_A \rightarrow \infty$ и $r_A' \rightarrow \infty$ получаем $q' = -q$. Взяв т. B, т.е. $r_B = r_B'$, получаем h .

получаем: поле над плоскостью - суперпозиция 4-4
полей двух точечных зарядов (поле диполя), а между
точечными зарядами действует сила

$$F = \frac{\kappa q^2}{(2h)^2} \quad \text{— сила электростатического взаимодействия (заряды к нейтральной м-ти!)}$$

Поверхностные заряды можно вычислить по т. Гаусса

$$-E_n \Delta S = \frac{\Delta q'}{\epsilon_0} \Rightarrow -\epsilon_0 E = \frac{\Delta q'}{\Delta S} = \sigma' \quad \left(\text{— "указывает на знак наведенных зарядов"} \right)$$

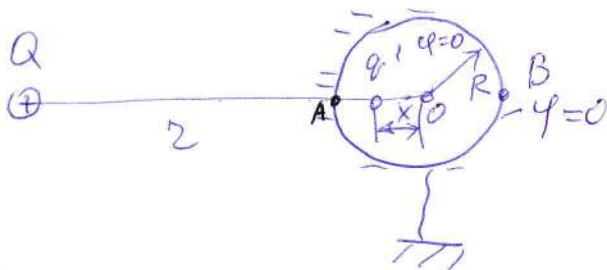
поле от 2-х зарядов (точечных)

$$E_n = E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \cdot \cos \alpha \cdot 2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qh}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \cdot 2$$

$\underbrace{2^2 = \frac{h^2}{\cos^2 \alpha}}_{\text{из геометрии}}$

$$\sigma' = -\frac{qh}{2\pi(h^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{или} \quad \sigma' = -\frac{q}{2\pi h^2} \cos^3 \alpha$$

Точечный заряд Q вне заземленной мет. сферы



"Земли" придет $\ominus$ заряд и так распределится по поверхности сферы, что потенциал будет равен 0 на поверхности и внутри. Тогда для т. O получим

$$\frac{\kappa Q}{z} + \frac{\kappa q'}{R} = 0 \Rightarrow q' = -\frac{QR}{z}$$

Внутри сферы - эквипотенциал. Возьмем удобные точки

наведенной на поверхность сферы заряд. Для расчета внешних полей найдем точку, которая эквивалентна распределению по поверхности на точечный заряд.

Внешних полей найдем точку, которая эквивалентна распределению по поверхности на точечный заряд.

$$\varphi_A = 0 \Rightarrow \frac{\kappa Q}{z-R} + \frac{\kappa q'}{R-x} = 0 ; \quad q' = -\frac{QR}{z}$$

Получаем: $\frac{\kappa Q}{z-R} - \frac{QR}{(R-x)z} = 0 \quad R^2 - xz - R^2 + R^2 = 0$

$$x = \frac{R^2}{z} \quad \left(\text{То же будет, если взять т. B см на стороне} \right)$$

Т.о. заряд-изображение будет иметь $q' = -Q \frac{R}{z}$ и расположен в т. $x = R^2/z$.

Рассмотренный метод - метод электрических изображений.

Емкость проводников и конденсаторов

4-5

Возьмем проводник и удалим его от других тел, чтобы окружающие тела не индуцировали заряды на его поверхности, а также, чтобы их заряды не влияли на потенциал проводника. Зарядим его и будем считать $\varphi_\infty = 0$. Измерим φ проводника. ↑ заряд в 2 раза, окажется, что φ ↑ тоже в 2 раза и т.д. Оказывается, что между φ и q — зависимость

$$q = C \varphi, \text{ где } C \text{ зависит от геометрии проводника и } \epsilon \text{ окружающей проводник ср-ва}$$

C — емкость (емкость) увеличенного проводника. Возьмем шар

$$\text{на поверхности } \varphi = \frac{kq}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{R} = \frac{q}{C} \quad \left| \begin{array}{l} 1\varphi \rightarrow 9 \cdot 10^6 \text{ км} \\ R_3 = 6371 \text{ км на} \\ \text{полюсе} \end{array} \right.$$
$$C = \frac{q}{\varphi} = \frac{R}{k} = 4\pi\epsilon_0\epsilon R \quad \left[\text{Фарада (Ф)} = \frac{\text{Кл}}{\text{В}}; 1\text{В} \approx 1 \text{ см} \right]$$

R — радиус шара, ϵ — диэлектрич. проницаемость среды, окружающей шар

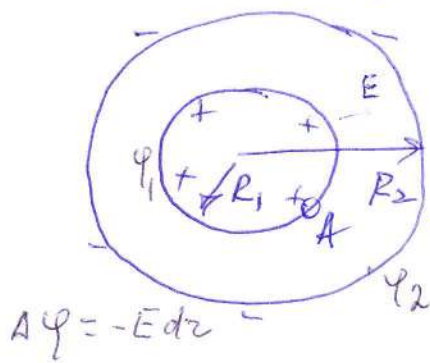
Конденсатор состоит из мет. обкладок (обычно 2-х), отделенных слоем диэлектрика. Заряды на обкладках C равны по величине и противоположны знаку. Поле внутри C практически не зависит от внешнего поля, т.к. обкладки на границе расположены очень близко друг к другу, а заряды почти целиком расположены на внутренних поверхностях обкладок. На одной обкладке заряд q_1 , на другой $(-q_2)$, $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ (заряд для емкости $\oplus$, $\varphi_1 > \varphi_2$)

$$q = C(\varphi_1 - \varphi_2) = CU$$

U — разность потенциалов или напряжение (можно и $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$), $C \geq 0$ между обкладками

Отметим, что емкость конденсатора с диэлектриком в ϵ раз больше, чем воздушного (точнее, когда между обкладками вакуум)

Шаровой конденсатор: две сферы радиусом 4-6
 R_1 и R_2 с симметричной между ними



концентрация поля между
обкладками

$$E(z) = \frac{kq}{z^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon}$$

$$\phi_1 - \phi_2 = \int_{R_1}^{R_2} E(z) dz = kq \int_{R_1}^{R_2} \frac{dz}{z^2} = -\frac{kq}{z} \Big|_{R_1}^{R_2} =$$

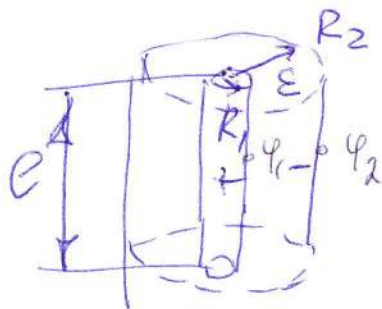
$$= kq \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = kq \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right)$$

$$C_{сф} = \frac{q}{\phi_1 - \phi_2} = \frac{R_1 R_2}{k(R_2 - R_1)} = 4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2 / (R_2 - R_1)$$

Отсюда можно получить размерность $[Ф/М]$

Цилиндрический конденсатор (трубчатый на
практике)

R_1 и R_2 - радиусы внутренней
и наружной обкладок, ϵ - диелектрическая
константа



поле цилиндра $E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\epsilon z}$, $\tau = \frac{q}{l}$

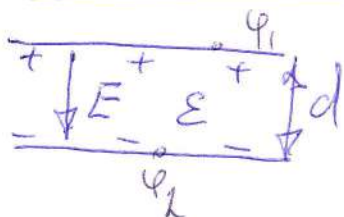
в симметрии R_2

$$\phi_1 - \phi_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dz}{z} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \ln z \Big|_{R_1}^{R_2} =$$

$$= \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \ln R_2 / R_1$$

$$C_{цил} = \frac{q}{\phi_1 - \phi_2} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon l}{\ln R_2 / R_1}$$

Плоский конденсатор



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon} \cdot 2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0\epsilon}$$

$$U = E \cdot d = \phi_1 - \phi_2 = \frac{\sigma d}{\epsilon_0\epsilon}$$

$$q = \sigma \cdot S$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\sigma S}{\left(\frac{\sigma d}{\epsilon_0\epsilon} \right)} = \frac{\epsilon_0\epsilon S}{d}$$

Конденсатор можно соединить // и 4-7
последовательно $C_{\text{пар}} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$

$$C_{\text{пар}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

Энергия заряженного C Уединенный проводник.

Перенос q бесконечности заряда dq на проводник требует совершения элементарной работы $dA = \varphi dq = \frac{q}{C} dq$, $q = C\varphi$ $\varphi = q/C$
т.к. пом на поверхности вызывает заряд $q + dq$ и потенциал проводника возрастает на $\frac{dq}{C}$.
Эта dA идет на $\uparrow$ потенц, энергии проводника

$$W = \int \frac{q dq}{C} = \frac{q^2}{2C} + \text{const}$$

Т.е. обычно считают, что энергия незаряженного тела равна 0, то $\varphi=0$ $W = \frac{q^2}{2C} = \frac{q\varphi}{2} = \frac{C\varphi^2}{2}$ или $W = \frac{C\varphi^2}{2} = \frac{q\varphi}{2} = \frac{q^2}{2C}$
 $q = C\varphi$

Для ~~не~~ конденсатора аналогично: $q = C\varphi$

$$dA = (\varphi_1 - \varphi_2) dq = U dq = \frac{q}{C} dq$$

(можно представить, как от одной обкладки отнимают заряд dq и переносят его на другую)

$$dW = dA = U dq = \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \frac{d(q^2)}{2}$$

получаем те же формулы:

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2}$$

Используя формулу емкости C, найдем энергию электрического поля

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} (E \cdot d)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 \underbrace{Sd}_V$$

отсюда $W = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V$ - энергия поля, заключенно-
го в объеме V

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \text{ - плотность энергии } (w = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2}); w = \frac{\Phi^2}{2\epsilon_0 \epsilon}$$

получаем

4-8

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V^*$$

Вопрос: где локализована энергия, что является носителем энергии. Электростатика не тот вопрос ответа не дает: положительные поля и заряды не $\exists$ друг без друга. Но меняющиеся во времени поля могут $\exists$ друг порождающих их зарядов $\Rightarrow$ они распространяются в пр-ве в виде $\exists$ -м волн, которые переносят энергию.

Для плотности энергии можно получить также следующее выражение:

$$w = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \\ \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \end{array} \right\} = \frac{D^2}{2\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2}$$

В более общем виде

$$w = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} = \frac{\vec{E} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})}{2} = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{E} \cdot \vec{P}}{2}$$

↑
плотность энергии поля
в вакууме,

↑
энергия,
загружаемая
на поляризацию
диэлектрика

*

В общем случае, когда $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$

$$W = \int_V w(\vec{r}) dV = \int_V \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2(\vec{r})}{2} dV$$